Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Macroeconomia

Prof. Tullio Jappelli, Prof. Tommaso Oliviero, Prof. Saverio Simonelli
Esercitatore: Dr. Riccardo Silvestrini

2026/2027

Esercitazione 3 — 14 Ottobre 2026

Domande a scelta multipla

1. Nel mercato dei beni se le imposte sono definite $T = T_0 + tY$, il moltiplicatore è pari a :
   (a) $\frac{1}{1-c_1(1-t)}$
   (b) $\frac{1}{1-c_1}$
   (c) $\frac{1}{c_1}$
2. Un aumento del reddito nominale provoca:
   (a) una diminuzione del tasso di interesse
   (b) un aumento dell'offerta di moneta
   (c) un aumento della domanda di moneta
3. Un aumento dell'offerta di moneta provoca:
   (a) un aumento del tasso di interesse
   (b) una diminuzione del tasso di interesse
   (c) uno spostamento verso il basso della domanda di moneta
4. Un titolo annuale garantisce tra un anno il rimborso di 210 euro; il tasso di interesse annuale è del 5%. Qual è il prezzo del titolo oggi?
   (a) 200
   (b) 210

(c) 205

5. Le passività della banca centrale sono composte da:

   (a) depositi

   (b) titoli

   (c) moneta emessa dalla banca centrale

6. Un aumento del coefficiente di riserva provoca:

   (a) una diminuzione della quantità di moneta

   (b) uno spostamento verso destra della domanda di moneta

   (c) nessuna delle precedenti risposte è vera

Answer: 1:a; 2:c; 3:b; 4:a; 5:c; 6:a.

■

Esercizio 1 In una data economia chiusa il risparmio privato ammonta a 60, il reddito d'equilibrio equivale a 200 e l'investimento a 50 (supponendo che I, T e G siano variabili esogene).

1. Il bilancio dello stato e' in attivo, passivo o pareggio? Perchè? Sapendo che il reddito disponibile è pari a 140, calcola le imposte, il consumo e la spesa pubblica.

   Answer: Visualizziamo meglio il problema scrivendo i dati:

$$Y = 200$$
$$I = 50$$
$$S_p = 60$$

   Ora cerchiamo di identificare la quantità a cui dobbiamo guardare per rispondere alla domanda. Si parla di bilancio dello Stato. Quindi, abbiamo bisogno della quantità $S_g = T - G$. Se $S_g > 0$ abbiamo un avanzo di bilancio (attivo), altrimenti se $S_g < 0$ abbiamo un disavanzo (passivo); $S_g = 0$ indica un pareggio.

   Dal momento che ci vengono forniti investimenti e risparmi privati (assumendo un economica chiusa), utilizziamo queste informazioni per calcolare S_g. Queste tre variabili sono infatti legate dalla relazione:

$$I = S_g + S_p \implies \boxed{S_g} = I - S_p = 50 - 60 = \boxed{-10} = T - G;$$

   da cui ricaviamo che lo Stato è in passivo: spende in spesa pubblica più di quanto riesca a coprire con le tasse.

Adesso concentriamoci sulla domanda successiva. Aggiungiamo i dati:

$$\begin{aligned} Y_d &= 140, \\ T &\text{ non dipende da } Y, \\ I &\text{ non dipende da } Y, \\ G &\text{ non dipende da } Y. \end{aligned}$$

Notate che queste sono tutte informazioni essenziali per calcolare le quantità di interesse. Iniziamo utilizzando la relazione che lega Y_d e Y, due dati che abbiamo:

$$Y_d = Y - T \implies 140 = 200 - T \implies \boxed{T = 60}$$

(notate come senza l'informazione che le tasse siano esogene – non dipendenti da Y – non avremmo potuto calcolare il loro valore in questo modo). Immediatamente, utilizzando il valore di T e di S_g, abbiamo la spesa pubblica:

$$S_g = T - G \implies -10 = 60 - G \implies \boxed{G = 70}.$$

Per concludere, il valore del consumo. Questo può essere facilmente calcolato dalla relazione di equilibrio

$$Y = I + C + G \implies 200 = 50 + C + 70 \implies \boxed{C = 80}.$$

■

2. Calcola la propensione al risparmio, ponendo $c_0 = 30$. Qual è il significato economico di c_0?

Answer: Avendo trovato il valore di C, utilizziamo la classica formula dei consumi per ricavare la propensione marginale al consumo (c_1):

$$C = c_0 + c_1 Y_d \implies 80 = 30 + c_1 140 \implies \frac{50}{140} = c_1 \approx 0.36$$

Quindi, la propensione marginale al risparmio la calcoliamo come

$$\boxed{1 - c_1 \approx 0.64};$$

infatti, è la parte di reddito disponibile che non viene spesa in consumi, ma risparmiata.

■

3. Calcola il moltiplicatore e spiegane il significato economico.

Answer: Dal momento che le tasse sono una componente esogena, il moltiplicatore è dato da $m = 1/(1 - c_1)$. Possiamo verificarlo come segue:

$$Y = I + C + G = I + c_0 + c_1 \underbrace{(Y - T)}_{Y_d} + G \implies Y = \underbrace{\frac{1}{1 - c_1}}_{m}(I + c_0 - c_1 T + G).$$

Sostituendo i valori

$$\frac{1}{1 - c_1} = \frac{1}{1 - 0.36} \approx 1.6.$$

Per spiegare il significato del moltiplicatore, immaginiamo un caso semplificato in cui l'unica componente della domanda aggregata sia il consumo. Immaginiamo anche che non ci siano tasse così che $Y = Y_d$. Quindi, vale

$$Y = Z = C \quad \text{e} \quad C = c_0 + c_1 Y;$$

il moltiplicatore, anche in questo caso è $1/(1 - c_1)$. Ma cosa vuol dire? Immaginiamo di avere 100€ a disposizione. Probabilmente, ne spenderemmo una parte per acquistare un bene che ci interessa e una parte li terremmo a risparmio. Diciamo che la parte che spendiamo sia pari a $c_1 \cdot 100$ (ad esempio, se $c_1 = 0.5$, useremmo 50€). Con il nostro acquisto contribuiamo alla creazione di nuovo reddito per $c_1 \cdot 100$ euro, attraverso l'economia (stiamo pagando dei beni di un'azienda che a sua volta pagherà dei salari etc.). Il nuovo reddito che abbiamo contribuito a creare sarà disponibile per un'altra persona che a sua volta lo spenderà solo in parte: "$c_1 \cdot$ nuovo reddito" $= c_1 \cdot c_1 100$€. Ma anche questo acquisto produrrà nuovo reddito di cui solo una frazione verrà spesa. E così via, in un ciclo infinito. Ma se è un ciclo infinito, l'economia arriverà a produrre un reddito infinito? No, perché ogni volta aggiungiamo solo una frazione sempre più piccola al reddito. Ma allora queste "addizioni" che stiamo facendo, a quanto ammontano? Cioè, uno stimolo ai consumi quanto nuovo reddito aggiunge attraverso questo ciclo? E' esattamente questo che ci dice il moltiplicatore: tiene conto di questo ciclo e ci dice esattamente il valore finale di questo ciclo di "addizioni":

Quindi, chiamando S il valore di questa somma:

$$S = \underbrace{c_1 100}_{\text{nostro acquisto}} + \underbrace{c_1 c_1 100}_{\text{acquisto col reddito generato dal nostro acquisto}} + \ldots$$

$$S = c_1 100 + c_1^2 100 + c_1^3 100 + \ldots = \underbrace{c_1 100}_{\text{spesa iniziale}} \underbrace{(1 + c_1 + c_1^2 + c_1^3 + \ldots)}_{\text{effetto moltiplicatore}}$$

L'effetto moltiplicatore m è pari a:

$$m = (1+c_1+c_1^2+c_1^3+\ldots) = 1+c_1(1+c_1+c_1^2+c_1^3+\ldots) = 1+c_1 m \implies m = \frac{1}{1-c_1}.$$

■

Esercizio 2 Considera un'economia descritta dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G \\ C &= 300 + 0.8(Y - T) \\ I &= 800 \\ G &= T = 100 \end{aligned}$$

1. Calcola la produzione d'equilibrio e il moltiplicatore della domanda aggregata.

   Answer: Considerando che:

   (a) le tasse e gli investimenti sono componenti fisse, non dipendenti da Y,

   (b) siamo in un'economia chiusa,

   possiamo direttamente scrivere l'equazione per la produzione di equilibrio come

$$Y = \frac{1}{1-c_1}(c_0+I_0+G-c_1T) = \underbrace{5}_{m}(300+800+100-0.8\cdot 100) = 5\cdot 1120 = 5600.$$

   Quindi il moltiplicatore è $\boxed{m = 5}$ e la produzione di equilibrio è $\boxed{Y = 5600}$.

   Per completezza, verifichiamo il calcoli svolgendo il procedimento per intero. Come sempre, partiamo dall'equazione di equilibrio

$$Y = Z = C + I + G = 300 + 0.8(Y - 100) + 800 + 100.$$

   Mettiamo a fattor comune Y a sinistra dell'equazione:

$$Y - 0.8Y = 300 - 0.8 \cdot 100 + 800 + 100 \implies Y = \frac{1}{0.2} \cdot 1120 = 5 \cdot 1120.$$

■

2. Supponi che l'economia sia vincolata al pareggio di bilancio. Cioè, **vale sempre** $G = T$ (anche nel caso di una variazione di una delle due quantità). Supponi che la spesa pubblica aumenti di 10, come varia la produzione di equilibrio? A quanto ammonta il moltiplicatore della spesa pubblica **in questo caso particolare**? Spiegane il suo significato economico.
(NOTA: per moltiplicatore intendiamo il coefficiente per il quale dobbiamo moltiplicare la variazione della spesa pubblica per ottenere la variazione di reddito. Questo deve tener conto del fatto che l'economia è vincolata al pareggio di bilancio.)

Answer: Utilizziamo la formula che abbiamo trovato nelle esercitazioni precedenti:

$$\underbrace{\text{variazione reddito}}_{\Delta Y} = \underbrace{\text{moltiplicatore}}_{m?} \times \underbrace{\text{variazione componente esogena}}_{\Delta G?}.$$

Questa formula va leggermente modificata per tener conto del fatto che ΔG causa una variazione delle tasse, ΔT; questo accade perché siamo vincolati al pareggio di bilancio. In base a questo vincolo sappiamo che $G = T$ e $\Delta G = \Delta T$. Ricordiamo però che la variazione di tasse va anche moltiplicata per $-c_1$. Infatti, le tasse entrano nella domanda aggregata tramite il reddito disponibile Y_d, che una volta moltiplicato per la propensione marginale al consumo, c_1, determina la parte variabile dei consumi.

Perciò, ad una variazione esogena della spesa pubblica ΔG, dobbiamo aggiungere una variazione conseguente delle tasse pari a ΔG. La variazione della spesa pubblica va moltiplicata per m; la variazione delle tasse va moltiplicata per $-c_1 m$

$$\Delta Y = m\Delta G - mc_1\Delta G = \underbrace{m(1-c_1)}_{m_G}\Delta G;$$

dove m_G indica il moltiplicatore della spesa pubblica. Sostituendo i valori, calcoliamo:

$$\boxed{m_G} = m(1-c_1) = \frac{1}{1-c_1}(1-c_1) = \boxed{1}.$$

Da cui,

$$\boxed{\Delta Y} = 1 \cdot \Delta G = 1 \cdot 10 = \boxed{10}$$

In alternativa, il moltiplicatore può essere calcolato come segue. Prima riscriviamo la condizione di equilibrio:

$$Y = \frac{1}{1-c_1}(c_0 + I_0 + G - c_1 T);$$

notiamo che vale il pareggio di bilancio $T = G$:

$$Y = \frac{1}{1-c_1}(c_0 + I_0 + G - c_1 G) = \frac{1}{1-c_1}\big(c_0 + I_0 + (1-c_1)G\big).$$

Calcoliamo la variazione come:

$$\begin{aligned}
Y_{G'} - Y_G &= \frac{1}{1-c_1}\big(c_0 + I_0 + (1-c_1)G'\big) - \frac{1}{1-c_1}\big(c_0 + I_0 + (1-c_1)G\big) && (1)\\
&\text{mettiamo a fattor comune } 1/1-c_1 && (2)\\
&= \frac{1}{1-c_1}\big(c_0 - c_0 + I_0 - I_0 + (1-c_1)G' - (1-c_1)G\big) && (3)\\
&= \frac{1}{1-c_1}\big((1-c_1)\underbrace{(G'-G)}_{\Delta G}\big) && (4)\\
&= \frac{1-c_1}{1-c_1}\Delta G = \underbrace{1}_{m_G}\Delta G. && (5)
\end{aligned}$$

In questo caso, il moltiplicatore della spesa pubblica è 1 perché ad ogni sua variazione segue immediatamente una variazione delle tasse di pari misura. Come ci suggerisce anche la domanda, il moltiplicatore indica l'impatto che una variazione della quantità esogena ha sul reddito di equilibrio. In questo caso, la variazione della spesa pubblica non è scindibile da una variazione delle tasse, e l'effetto complessivo sul reddito è dato dalla variazione stessa moltiplicata per m_G, che tiene conto del meccanismo appena descritto.

■

3. Supponi che il bilancio sia sempre in pareggio ($G = T$) e che le tasse ora dipendano anche dal reddito nel modo seguente: $T = 80 + 0,5Y$. Calcola in nuovo reddito di equilibrio e il moltiplicatore della domanda aggregata.

Answer: Come avrete capito dal punto precedente, il moltiplicatore non assume una forma standard in questo caso. Per trovarne il valore, risolviamo l'equazione di equilibrio imponendo il pareggio di bilancio:

$$Y = c_0 + c_1 Y_d + I_0 + G = c_0 + c_1(Y - T) + I_0 + G.$$

Sappiamo però che le tasse dipendono da Y e che sono uguali alla spesa pubblica, pertanto riscriviamo:

$$Y = c_0 + c_1(Y - T) + I_0 + T = c_0 + c_1 Y - c_1 T + I_0 + T = c_0 + I_0 + c_1 Y + (1 - c_1)T.$$

Infine, sostituiamo la relazione $T = T_0 + tY = 80 + 0.5Y$:

$$\begin{aligned}
Y &= c_0 + I_0 + c_1 Y + (1 - c_1)T = \\
&= c_0 + I_0 + c_1 Y + (1 - c_1)(T_0 + tY) \\
&= c_0 + I_0 + c_1 Y + (1 - c_1)tY + (1 - c_1)T_0 \\
&\quad \text{mettiamo a fattor comune i temimi in } Y \\
Y - c_1 Y - (1 - c_1)tY &= c_0 + I_0 + (1 - c_1)T_0 \\
Y(1 - c_1 - (1 - c_1)t) &= c_0 + I_0 + (1 - c_1)T_0 \\
Y((1 - c_1)(1 - t)) &= c_0 + I_0 + (1 - c_1)T_0 \\
Y &= \frac{1}{(1 - c_1)(1 - t)}\Big(c_0 + I_0 + (1 - c_1)T_0\Big) \\
Y &= \frac{1}{(1 - 0.8)(1 - 0.5)}\Big(300 + 800 + (1 - 0.8)80\Big) \\
Y &= \boxed{\underbrace{10}_{m}} \cdot (1116) = \boxed{11160}
\end{aligned}$$

Quindi, il moltiplicatore raddoppia rispetto al punto 1.: dal momento che siamo in pareggio di bilancio, la dipendenza delle tasse dal reddito implicano che anche la spesa pubblica ha un valore dipendente dal reddito. Questo effetto combinato fa si che il reddito di equilibrio sia notevolmente più alto di quello trovato in precedenza.

■

4. Considerando ancora $G = T$ e $T = 80+0.5Y$; si assuma un incremento della spesa pubblica pari a 10 (nota: la variazione va intesa come variazione della componente esogena). Come varia ora la produzione d'equilibrio? Come varia il moltiplicatore della spesa pubblica?

Answer: Per rispondere a questa domanda possiamo usare l'equazione

$$\Delta Y = \frac{1 - c_1}{(1 - c_1)(1 - t)}\Delta G_0,$$

dove G_0 indica la componente esogena della spesa pubblica.

Perché? Ricordiamo che spesa pubblica e tasse sono uguali $T = G$ ed il loro valore dipende dal reddito Y. Una variazione di G comporta un uguale variazione di T. La variazione va intesa sulla componente esogena della spesa pubblica. Dal momento che $G = T$, possiamo scrivere:

$$G = G_0 + 0.5Y = T_0 + 0.5Y.$$

Dal momento che questo deve vale per ogni valore di Y, sappiamo anche che $G_0 = T_0$. La traccia ci dice che la componente autonoma della spesa pubblica aumenta di 10: $\Delta G_0 = 10$. Ma questo, per via del pareggio di bilancio, implica un'uguale variazione della componente esogena delle tasse: $\Delta T_0 = 10$. Quindi, calcoliamo (indichiamo con Y' il nuovo reddito, G' la nuova spesa pubblica e T' il nuovo valore delle tasse):

$$\begin{aligned}
\Delta Y = Y' - Y &= c_0 + c_1(Y' - T') + I_0 + G' - (c_0 + c_1(Y - T) + I_0 + G) \\
&= c_1\Delta Y - c_1(T' - T) + G' - G \\
&\text{sostituiamo il valore di } T \text{ e } G \\
&= c_1\Delta Y - c_1(T' - T) + G' - G \\
&= c_1\Delta Y - c_1(T'_0 + tY' - T_0 - tY) + (G'_0 + tY' - G_0 - tY) \\
&= c_1\Delta Y - c_1(\Delta T_0 + t\Delta Y) + (\Delta G_0 + t\Delta Y) \\
&= c_1\Delta Y - c_1\Delta T_0 - c_1 t\Delta Y + \Delta G_0 + t\Delta Y \implies \\
\Delta Y - c_1\Delta Y + c_1 t\Delta Y - t\Delta Y &= -c_1\Delta T_0 + \Delta G_0 \\
\Delta Y(1 - c_1)(1 - t) &= -c_1\Delta T_0 + \Delta G_0 \\
&\text{usiamo } \Delta G_0 = \Delta T_0 \text{ e scriviamo} \\
\Delta Y &= \underbrace{\frac{1 - c_1}{(1 - c_1)(1 - t)}}_{m_G} \Delta G_0.
\end{aligned}$$

Quindi, sostituendo i valori della traccio in questa espressione abbiamo:

$$\boxed{\Delta Y = \frac{1 - 0.8}{(1 - 0.8)(1 - 0.5)} 10 = 2 \cdot 10 = 20}.$$

Il valore del moltiplicatore della spesa pubblica è $\boxed{m_G = 2}$, il doppio rispetto al punto 2. La variazione del reddito è $\boxed{\Delta Y = 20}$.

■